
SRS-Canchas Don Pepito

Project: 1

**Author: Gabriel
gabrielcalvache3@gmail.com**

Publication date: 2026-07-13

1 Propósito	1
2 Introducción	1
3 Glosario de términos	1
4 Descripción general	3
4.1 Perspectiva del producto	3
4.2 Funciones del producto	3
4.3 Características del usuario	3
4.4 Restricciones	4
5 Requisitos funcionales	4
5.1 Módulo Usuarios y Autenticación	4
5.2 Módulo Productos	4
5.3 Módulo Canchas	5
5.4 Módulo Reservas	6
5.5 Módulo Pedidos	7
5.6 Módulo Pagos y Ventas	8
5.7 Módulo Reportes	9
6 Requisitos no funcionales	9
6.1 Seguridad	9
6.2 Disponibilidad y Confiabilidad	10
6.3 Compatibilidad	10
6.4 Rendimiento y Eficiencia	10
6.5 Usabilidad	11
6.6 Cumplimiento legal	11
6.7 Mantenibilidad	11

1 Propósito

[1-1] Este documento proporciona una descripción exhaustiva del propósito, la funcionalidad y los requisitos previstos para el sistema de software **SPR (Sistema de Pedidos y Reservas para Canchas Don Pepito)**. Sirve como herramienta de comunicación entre las partes interesadas, los desarrolladores y los evaluadores, garantizando una comprensión compartida de las expectativas funcionales y no funcionales del sistema.

2 Introducción

[1-2] Nombre del proyecto:

SPR – Sistema de Pedidos y Reservas para Canchas Don Pepito

Alcance de este documento:

Este documento describe los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de Pedidos y Reservas (SPR) para el complejo deportivo Canchas Don Pepito, abarcando los módulos de Usuarios y Autenticación, Productos, Canchas, Reservas, Pedidos, Pagos y Ventas, y Reportes.

Contexto y motivación:

Canchas Don Pepito es un complejo deportivo consolidado, con una clientela recurrente de jugadores y espectadores, que hoy enfrenta un cuello de botella operativo real: los pedidos se solicitan a gritos o silbidos desde las gradas, las reservas dependen de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, y el personal recorre constantemente el complejo sin visibilidad de la demanda. Un cuestionario aplicado a 72 clientes confirmó el impacto de estas deficiencias: más del 60% considera difícil realizar un pedido desde la cancha, y un 88.9% adoptaría de inmediato una solución digital de pedidos por aplicación o código QR. El SPR responde directamente a esta oportunidad de negocio: digitaliza el flujo completo de reservas y pedidos, reduce el desgaste físico del personal, recupera las ventas que hoy se pierden por incomodidad del cliente, y sienta la base tecnológica para la expansión que la administración proyecta a cinco años (nueva cancha de básquetbol y zona de juegos infantiles). En definitiva, el SPR no es solo una solución a un problema operativo puntual: es el habilitador digital del crecimiento del negocio.

Preparado por:

- Deivis Quispe
- Gabriel Calvache
- Victoria Díaz

Versión:

2.0

Fecha:

Julio 2026

3 Glosario de términos

[1-26]

Término	Definición
SPR	Sistema de Pedidos y Reservas para Canchas Don Pepito; nombre del software objeto de este documento.
RF	Requisito Funcional. Describe una capacidad o comportamiento que el sistema debe ejecutar.
RNF	Requisito No Funcional. Describe una cualidad o restricción sobre cómo el sistema debe operar (rendimiento, seguridad, usabilidad, etc.), no una funcionalidad puntual.
Actor	Persona, rol o sistema externo que interactúa con el SPR (ej. Cliente, Vendedor, Administrador, Plataforma de Banca Móvil).

Término	Definición
Actor externo	Sistema o entidad fuera del alcance de desarrollo del SPR con el que este se integra, por ejemplo la plataforma de banca móvil.
Rol	Conjunto de permisos y funcionalidades asignadas a un tipo de usuario (cliente, vendedor, administrador).
Autenticación	Proceso de verificar la identidad de un usuario mediante credenciales (usuario/contraseña) antes de permitirle el acceso al sistema.
Autorización / RBAC	Control de acceso basado en roles (Role-Based Access Control); mecanismo que determina qué funcionalidades puede usar cada rol una vez autenticado.
Hash + salt	Técnica de cifrado unidireccional de contraseñas (ej. bcrypt) que impide recuperar la contraseña original a partir del valor almacenado.
Token de transacción	Identificador o referencia que entrega la plataforma de banca móvil para validar un pago, sin exponer datos sensibles de la cuenta o tarjeta.
HTTPS / TLS	Protocolos de comunicación cifrada entre el cliente (app/navegador) y el servidor, que protegen los datos en tránsito.
Transacción ACID	Conjunto de propiedades (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad) que garantizan que una operación en base de datos (ej. una reserva) se complete de forma íntegra o no se aplique en absoluto, evitando duplicados.
Disponibilidad (uptime)	Porcentaje de tiempo en que el sistema se encuentra operativo y accesible para los usuarios.
RTO (Recovery Time Objective)	Tiempo máximo aceptable para restaurar el sistema y sus datos después de una falla.
Backup	Copia de respaldo de la información almacenada, utilizada para recuperar el sistema ante pérdida o corrupción de datos.
Log de auditoría	Registro cronológico de operaciones críticas del sistema (quién, qué, cuándo), utilizado para trazabilidad y control.
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones; mecanismo estandarizado mediante el cual el SPR se comunica con sistemas externos, como la plataforma de banca móvil.
GPS	Sistema de Posicionamiento Global; utilizado por el sistema para identificar la ubicación exacta del cliente dentro del complejo al momento de generar un pedido.
Stock mínimo	Cantidad de un producto por debajo de la cual el sistema genera una alerta automática de reabastecimiento.
Inventario	Registro y control de las cantidades disponibles de cada producto (bebidas, snacks) gestionado por el sistema.
Banca móvil	Servicio bancario electrónico (ej. Banco Pichincha) mediante el cual los clientes realizan pagos por transferencia o billetera digital, validados por el SPR.
Ecuavóley	Modalidad ecuatoriana de voleibol jugada en cancha propia; deporte principal practicado en las instalaciones de Canchas Don Pepito.
Caso de uso	Descripción de una interacción entre un actor y el sistema para lograr un objetivo específico; se representa gráficamente mediante diagramas UML.
Relación <>	Relación entre casos de uso en la que uno (el caso base) puede opcionalmente activar a otro (el caso de extensión) bajo ciertas condiciones.
Relación <	Relación entre casos de uso en la que un caso base siempre incorpora la ejecución completa de otro caso de uso incluido.
Sectorización	División física del complejo deportivo en zonas identificadas (local/tienda, canchas 1 y 2, parqueaderos, zona social) utilizada para ubicar reservas y pedidos.
LOPDP	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador; regula el tratamiento, recolección y almacenamiento de datos personales de los usuarios del sistema.
Consentimiento informado	Autorización libre, específica e inequívoca que un usuario otorga para el tratamiento de sus datos personales, conforme al Art. 7 de la LOPDP.
Validez de actos electrónicos	Reconocimiento legal de que los mensajes de datos y pagos electrónicos generados por el sistema tienen la misma fuerza obligatoria que un documento físico (Ley de Comercio Electrónico, Art. 2).
Prioridad (Alta/Media/Baja)	Clasificación de la importancia de un requisito para su implementación; Alta indica que es indispensable para la primera versión funcional del sistema.
Módulo	Agrupación lógica de requisitos funcionales relacionados con una misma área del sistema (ej. Reservas, Pedidos, Productos).

4 Descripción general

4.1 Perspectiva del producto

[1-4] El Sistema de Pedidos y Reservas (SPR) es una aplicación desarrollada para automatizar los procesos operativos de las Canchas Don Pepito. El sistema permitirá gestionar la reserva de canchas deportivas, la solicitud de productos desde las instalaciones, el control de inventario, el registro de ventas y la generación de reportes administrativos.

El sistema reemplazará procesos actualmente realizados mediante llamadas telefónicas, WhatsApp y registros manuales, proporcionando una solución centralizada que optimiza la atención al cliente y la administración del negocio.

4.2 Funciones del producto

[1-6]

- Gestión de reservas de canchas.
- Consulta de disponibilidad de horarios.
- Gestión de pedidos de snacks y bebidas.
- Registro y administración de productos.
- Administración de canchas.
- Registro de pagos en efectivo y banca móvil.
- Registro automático de ventas.
- Administración del inventario.
- Generación de reportes de ventas, reservas, pedidos y productos.

4.3 Características del usuario

[1-7] **Cliente**

- Debe contar con un teléfono inteligente con conexión a Internet y GPS habilitado.
- Debe tener nociones básicas de navegación en aplicaciones móviles, equivalentes al uso de WhatsApp o redes sociales.
- Debe contar con un correo electrónico propio para registrarse y, opcionalmente, con una cuenta de banca móvil para pagos electrónicos.
- No requiere conocimientos técnicos avanzados ni capacitación previa para operar el sistema.

Vendedor

- Debe saber operar un dispositivo móvil o tablet para recibir notificaciones y gestionar pedidos y reservas.
- Debe tener capacidad de lectura ágil para interpretar alertas y detalles de pedidos en tiempo real, sin afectar la atención al cliente.
- Debe reconocer y distinguir los estados de un pedido o reserva (pendiente, en preparación, despachado, etc.) para tomar decisiones operativas correctas.
- No requiere formación técnica en informática; basta una capacitación breve e inicial sobre el uso de la aplicación.

Administrador

- Debe tener conocimientos básicos de gestión de inventarios y manejo de reportes administrativos.
- Debe saber interpretar reportes financieros y de ventas para la toma de decisiones del negocio.
- Debe contar con acceso a un dispositivo con conexión a Internet estable para las tareas administrativas (productos, canchas, categorías, usuarios).
- No requiere conocimientos de programación; el sistema debe ser operable mediante una interfaz administrativa intuitiva.

Plataforma de Banca Móvil

Actor externo (no humano). Corresponde a un sistema que debe exponer una API compatible con HTTPS/TLS, capaz de procesar y devolver confirmaciones o rechazos de transacciones en tiempo real.

4.4 Restricciones

[1-8]

- El sistema deberá operar mediante conexión a Internet.
- Solo los usuarios autenticados podrán acceder a las funcionalidades correspondientes.
- Las reservas únicamente podrán ser realizadas por clientes registrados o por un vendedor autorizado en su representación (ver RF-026).
- La disponibilidad de las canchas deberá mantenerse sincronizada para evitar reservas duplicadas.
- La confirmación de pagos electrónicos dependerá de la disponibilidad de la plataforma de banca móvil.
- El sistema deberá almacenar toda la información en una base de datos relacional.

5 Requisitos funcionales

5.1 Módulo Usuarios y Autenticación

[1-16]

ID	Nombre	Descripción	Criterio de Aceptación	Prioridad
RF-001	Registrar cliente	El sistema deberá permitir a un cliente registrarse indicando nombre, teléfono, correo y contraseña.	El registro exige los 4 campos obligatorios y valida el formato del correo (usuario@dominio); si el correo ya existe, el sistema rechaza el registro indicando "correo ya registrado"; si algún dato es inválido (correo mal formado o contraseña menor a 8 caracteres), el sistema lo indica sin crear la cuenta; solo si todos los datos son válidos y únicos, la cuenta se crea y queda disponible de inmediato.	Alta
RF-002	Iniciar sesión	El sistema deberá permitir a los usuarios iniciar sesión mediante credenciales válidas, aplicando bloqueo temporal tras múltiples intentos fallidos.	El acceso se concede únicamente si el correo y la contraseña coinciden con un registro existente, redirigiendo al usuario al panel correspondiente a su rol; tras 5 intentos fallidos consecutivos, el sistema bloquea el inicio de sesión de esa cuenta durante 5 minutos, mostrando el tiempo restante de bloqueo.	Alta
RF-003	Asignar rol de usuario	El sistema deberá asignar un rol (cliente, vendedor o administrador) a cada usuario en el momento de su creación.	Todo usuario creado tiene exactamente un rol asignado; el rol no puede quedar vacío ni asignarse más de uno por usuario.	Alta
RF-004	Restringir acceso según el rol	El sistema deberá restringir el acceso a las funcionalidades disponibles según el rol del usuario autenticado, conforme a una matriz de permisos documentada.	En pruebas de control de acceso, el 100% de los intentos de un usuario por ejecutar o visualizar funciones fuera de su rol asignado (ej. un cliente intentando despachar pedidos) son rechazados.	Alta
RF-005	Cerrar sesión	El sistema deberá permitir a un usuario cerrar su sesión activa.	Tras cerrar sesión, cualquier intento de acceder a una función protegida redirige al login; la sesión anterior queda invalidada de inmediato.	Media
RF-006	Recuperar contraseña	El sistema deberá permitir a un usuario recuperar o restablecer su contraseña cuando la olvide.	El usuario recibe un enlace de recuperación de un solo uso, válido por un máximo de 30 minutos, enviado al correo registrado; tras usarse una vez, el enlace deja de ser válido.	Media

5.2 Módulo Productos

[1-12]

ID	Nombre	Descripción	Criterio de Aceptación	Prioridad
RF-007	Registrar producto	El sistema deberá permitir al administrador registrar productos.	El producto queda almacenado con nombre, precio (formato numérico con hasta 2 decimales), categoría y stock inicial; el sistema rechaza el registro si el nombre ya existe dentro de la misma categoría o si falta algún campo obligatorio.	Alta
RF-008	Actualizar inventario tras venta	El sistema deberá actualizar automáticamente el inventario cuando se concrete una venta.	El stock disminuye en la cantidad exacta vendida en menos de 2 segundos tras confirmarse la venta; si la venta es anulada posteriormente, el stock se revierte automáticamente; ante ventas concurrentes sobre el mismo producto, el sistema aplica bloqueo a nivel de registro para evitar inconsistencias.	Alta
RF-009	Modificar producto	El sistema deberá permitir al administrador modificar el nombre, categoría, precio o cantidad de un producto.	Los cambios se reflejan en el catálogo visible al cliente en un máximo de 5 segundos; el sistema conserva un historial de los precios anteriores del producto, con la fecha de cada cambio.	Alta
RF-010	Consultar productos registrados	El sistema deberá permitir al administrador consultar productos registrados mediante filtros.	El administrador filtra productos por categoría o nombre, obteniendo resultados paginados (máximo 20 por página) en menos de 3 segundos.	Alta
RF-011	Alertar stock mínimo	El sistema deberá alertar al administrador cuando un producto alcance el stock mínimo configurado.	El administrador recibe una alerta visual en el panel administrativo en un máximo de 1 minuto tras alcanzarse el umbral; la alerta permanece visible hasta que el stock se reponga por encima del umbral.	Media
RF-012	Desactivar producto	El sistema deberá permitir al administrador desactivar un producto (eliminación lógica), sin eliminarlo físicamente de la base de datos.	Un producto desactivado deja de mostrarse en el catálogo del cliente de inmediato, pero permanece en la base de datos y en el historial de ventas ya registradas; el administrador puede reactivarlo posteriormente.	Media
RF-013	Registrar categoría de producto	El sistema deberá permitir al administrador registrar categorías de productos.	La categoría queda disponible para asignarse a productos de forma inmediata; el sistema rechaza nombres de categoría duplicados.	Media
RF-014	Asignar categoría a producto	El sistema deberá permitir al administrador asignar una categoría a un producto.	Un producto no puede guardarse sin una categoría asignada; un producto solo puede tener una categoría activa a la vez.	Media
RF-015	Eliminar categoría de producto	El sistema deberá permitir al administrador eliminar una categoría de productos.	Una categoría no puede eliminarse si tiene productos activos asignados; el sistema informa cuántos productos la usan antes de permitir la eliminación.	Media

5.3 Módulo Canchas

[1-13]

ID	Nombre	Descripción	Criterio de Aceptación	Prioridad
RF-016	Registrar cancha	El sistema deberá permitir al administrador registrar canchas.	La cancha queda registrada con nombre, tipo, tarifa por hora y estado inicial "disponible"; el sistema no permite guardarla sin estos datos.	Alta
RF-017	Modificar información de cancha	El sistema deberá permitir al administrador modificar el nombre, tipo, tarifa por hora y horario de atención de una cancha.	Los cambios se reflejan en la disponibilidad visible al cliente en un máximo de 5 segundos; si existen reservas ya confirmadas, un cambio de tarifa no afecta las reservas ya pagadas, solo las futuras.	Alta

ID	Nombre	Descripción	Criterio de Aceptación	Prioridad
RF-018	Consultar disponibilidad de canchas (administrador)	El sistema deberá permitir al administrador consultar la disponibilidad de las canchas mediante un calendario.	El administrador visualiza el calendario de disponibilidad de todas las canchas, actualizado con una latencia menor o igual a 3 segundos tras cualquier cambio de estado.	Alta
RF-019	Deshabilitar cancha	El sistema deberá permitir al administrador deshabilitar canchas.	Una cancha deshabilitada desaparece de las opciones de reserva de nuevos clientes de inmediato; las reservas ya confirmadas se mantienen y se notifica a los clientes afectados si existen reservas futuras pendientes.	Media
RF-020	Mostrar y alertar hora límite de reserva activa	El sistema deberá mostrar la hora límite de finalización de cada reserva activa y alertar al vendedor/administrador cuando el tiempo restante sea de 10 minutos o menos.	La hora límite es visible durante toda la reserva activa; la alerta se dispara automáticamente al llegar a los 10 minutos restantes, con un margen de error menor a 30 segundos; si el dispositivo pierde conexión, la alerta se muestra en cuanto se restablece.	Media

5.4 Módulo Reservas

[1-10]

ID	Nombre	Descripción	Criterio de Aceptación	Prioridad
RF-021	Consultar disponibilidad de canchas	El sistema deberá permitir al cliente consultar la disponibilidad de las canchas.	El cliente visualiza los horarios libres, reservados y bloqueados de cada cancha, con una latencia máxima de 3 segundos.	Alta
RF-022	Registrar reserva de cancha	El sistema deberá permitir al cliente realizar una reserva indicando cancha, fecha y horario, con una duración fija de 1 hora por franja, dentro del horario de atención del complejo y con un máximo de 30 días de anticipación.	La reserva queda registrada con cancha, fecha, horario y duración, en estado "pendiente" o "confirmada", en un tiempo menor a 3 segundos; el sistema rechaza reservas fuera del horario de atención o con más de 30 días de anticipación.	Alta
RF-023	Validar y bloquear horario de reserva	El sistema deberá validar que la franja horaria solicitada no se solape con ninguna reserva existente sobre la misma cancha (incluyendo reservas contiguas) y que la fecha/hora sea posterior al momento actual, bloqueando automáticamente el horario una vez registrada.	El sistema rechaza el 100% de los intentos de reserva cuyo intervalo se solape, total o parcialmente, con uno ya ocupado, o que correspondan a una fecha/hora pasada; ante dos solicitudes concurrentes sobre el mismo horario, solo una se confirma.	Alta
RF-024	Notificar confirmación o rechazo de reserva	El sistema deberá notificar al cliente la confirmación o rechazo de una reserva.	El cliente recibe la notificación en un máximo de 1 minuto tras el registro de la reserva; si la notificación no puede entregarse, el sistema reintenta hasta 3 veces y deja constancia del estado de entrega en el historial.	Alta
RF-025	Cancelar reserva y liberar horario	El sistema deberá permitir al cliente cancelar una reserva propia hasta 1 hora antes de su hora de inicio, liberando automáticamente el horario correspondiente.	El sistema permite la cancelación solo si la hora actual es anterior a 1 hora antes del inicio; el horario queda disponible en menos de 1 minuto; si existe un pago asociado, se genera automáticamente una solicitud de reembolso (ver Módulo Pagos y Ventas).	Alta

ID	Nombre	Descripción	Criterio de Aceptación	Prioridad
RF-026	Registrar reserva asistida por el vendedor	El sistema deberá permitir al vendedor registrar una reserva en nombre de un cliente que la solicite por vía presencial o telefónica.	La reserva creada por el vendedor pasa por la misma validación de conflictos y fecha que una reserva de cliente; el sistema registra el nombre del vendedor que la creó para fines de auditoría.	Alta
RF-027	Modificar o cancelar reserva asistida por el vendedor	El sistema deberá permitir al vendedor modificar o cancelar una reserva que él mismo haya registrado en nombre de un cliente.	Toda modificación o cancelación queda registrada con el nombre del vendedor responsable, la fecha/hora de la operación y el motivo; una modificación revalida conflictos de horario igual que una reserva nueva.	Media
RF-028	Consultar estado de reservas propias	El sistema deberá permitir al cliente consultar el estado de sus reservas.	El cliente visualiza el estado (pendiente, confirmada, cancelada, finalizada) de cada reserva propia, junto con el historial de cambios de estado con fecha y hora de cada transición.	Media

5.5 Módulo Pedidos

[1-11]

ID	Nombre	Descripción	Criterio de Aceptación	Prioridad
RF-029	Visualizar catálogo de productos	El sistema deberá permitir al cliente visualizar los productos disponibles.	El cliente ve nombre, precio y disponibilidad de cada producto activo, con un tiempo de carga menor a 3 segundos.	Alta
RF-030	Registrar pedido con validación de stock	El sistema deberá permitir al cliente realizar pedidos de productos, reservando temporalmente el stock solicitado mientras se confirma el pedido.	El pedido se registra en estado "pendiente" únicamente si el 100% de los productos tienen stock suficiente; el stock reservado se libera si el pedido no se confirma en un máximo de 5 minutos; ante solicitudes concurrentes, el sistema aplica bloqueo a nivel de registro para evitar sobreventa.	Alta
RF-031	Capturar ubicación GPS del cliente	El sistema deberá solicitar, con el consentimiento explícito y específico del cliente, su ubicación GPS antes de enviar un pedido, con la única finalidad de ubicarlo para la entrega dentro del complejo.	El pedido no puede enviarse sin una ubicación GPS válida o, en su defecto, sin la selección manual de una zona del complejo (Cancha 1, Cancha 2, zona social, parqueadero); la ubicación se conserva solo mientras el pedido esté activo y se elimina al completarse la entrega; el consentimiento de ubicación se solicita por separado del consentimiento general de datos.	Alta
RF-032	Notificar nuevo pedido al vendedor	El sistema deberá notificar al vendedor mediante una alerta visual y sonora la existencia de un nuevo pedido, junto con el detalle exacto (cantidad y tipo de producto).	El vendedor recibe la alerta con el detalle completo en un máximo de 5 segundos desde su registro, medido bajo red 4G con hasta 10 pedidos concurrentes; si existe más de un vendedor activo, la alerta se envía a todos los dispositivos conectados y reintenta hasta 3 veces si no hay confirmación de recepción.	Alta
RF-033	Consultar pedidos pendientes	El sistema deberá permitir al vendedor consultar pedidos pendientes.	El vendedor visualiza los pedidos en estado "pendiente" ordenados por hora de creación, con actualización automática cada 5 segundos como máximo.	Alta

ID	Nombre	Descripción	Criterio de Aceptación	Prioridad
RF-034	Transicionar estado del pedido	El sistema deberá permitir al vendedor modificar el estado de un pedido siguiendo la tabla de transiciones: pendiente → en preparación → despachado → entregado; el estado "cancelado" solo es alcanzable desde "pendiente" o "en preparación", nunca después de "despachado".	El sistema rechaza el 100% de los intentos de transición fuera de la tabla definida (ej. de "pendiente" a "entregado" directamente, o "cancelado" desde "despachado").	Alta
RF-035	Despachar pedido	El sistema deberá permitir al vendedor despachar pedidos, como parte de la transición formal de estado definida en el requisito anterior.	Al despachar, el estado cambia a "despachado" y se registra la hora exacta del despacho, visible en el historial del pedido.	Alta
RF-036	Consultar historial de pedidos	El sistema deberá permitir al vendedor y al administrador consultar el historial de pedidos realizados.	El historial puede filtrarse por fecha, cliente o estado, devolviendo resultados paginados (máximo 20 por página) en menos de 5 segundos para un rango de hasta un mes.	Media
RF-037	Cancelar pedido pendiente	El sistema deberá permitir al cliente cancelar un pedido únicamente mientras su estado sea "pendiente".	La opción de cancelar desaparece en cuanto el estado cambia a "en preparación"; al cancelar, el stock reservado se libera de inmediato y, si existe un pago asociado, se genera una solicitud de reembolso (ver Módulo Pagos y Ventas); la cancelación queda registrada en el historial.	Media

5.6 Módulo Pagos y Ventas

[1-14]

ID	Nombre	Descripción	Criterio de Aceptación	Prioridad
RF-038	Registrar pago en efectivo	El sistema deberá permitir al vendedor registrar el cobro en efectivo de un pedido o reserva.	El pago queda registrado con monto recibido, cambio calculado a entregar, fecha y referencia al pedido/reserva asociado, en un tiempo menor a 2 segundos.	Alta
RF-039	Registrar pago mediante banca móvil	El sistema deberá permitir registrar el pago de un pedido o reserva mediante transferencia por banca móvil.	El pago queda vinculado al pedido/reserva con monto, fecha y referencia/token de transacción entregado por la plataforma bancaria.	Alta
RF-040	Procesar confirmación o rechazo de banca móvil	El sistema deberá procesar la confirmación o el rechazo de pago enviado por la banca móvil, aplicando un tiempo máximo de espera de 15 segundos, con hasta 2 reintentos automáticos, sin duplicar el registro del pago ante una misma confirmación recibida más de una vez (idempotencia).	Ante una confirmación válida, el pago pasa a "confirmado" en menos de 5 segundos; si no hay respuesta tras los reintentos, el pago pasa a "rechazado" y el pedido/reserva se cancela automáticamente, informando el motivo al cliente; el horario o stock reservado se libera solo tras confirmarse el rechazo o expirar el tiempo de espera.	Alta
RF-041	Revertir pago asociado a una cancelación	El sistema deberá revertir o marcar como pendiente de reembolso el pago asociado cuando un pedido o una reserva sea cancelado, según el método de pago original (efectivo o transferencia).	Toda cancelación con pago ya registrado genera una solicitud de reversión con monto, motivo, fecha y referencia al pago original; el estado del pago cambia a "revertido" o "pendiente de reembolso" en un máximo de 2 segundos y queda visible en el historial del pedido/reserva.	Alta

ID	Nombre	Descripción	Criterio de Aceptación	Prioridad
RF-042	Registrar venta con historial	El sistema deberá registrar automáticamente cada venta realizada, manteniendo un historial consultable por rango de fechas.	Toda venta genera un registro con fecha (zona horaria America/ Guayaquil), productos, monto y método de pago; las anulaciones y devoluciones quedan reflejadas en el mismo historial sin eliminar el registro original; el historial es consultable en menos de 5 segundos.	Alta
RF-043	Generar factura de venta	El sistema deberá generar una factura asociada a cada venta, con numeración secuencial única, datos del emisor, datos del receptor cuando el cliente los proporcione, moneda (USD) y la posibilidad de emitir una nota de crédito ante una devolución, conforme a la normativa tributaria vigente.	La factura se genera automáticamente al confirmarse el pago, con un número secuencial que no se repite ni se salta; ante una devolución, el sistema genera una nota de crédito asociada a la factura original, en formato descargable/imprimible.	Media

5.7 Módulo Reportes

[1-15]

ID	Nombre	Descripción	Criterio de Aceptación	Prioridad
RF-044	Generar reportes del sistema	El sistema deberá generar reportes de productos, pedidos, reservas y ventas/ caja, cada uno con su propio cálculo (stock y alertas para productos; conteo y estado para pedidos y reservas; totales por método de pago para ventas/caja), filtrables por rango de fechas y exportables en formato PDF o Excel.	Cada reporte se genera de forma independiente y puede filtrarse por fecha en menos de 5 segundos para un rango de hasta un mes; el reporte de ventas y caja muestra el total por método de pago del día; todos los reportes pueden descargarse en PDF o Excel.	Alta

6 Requisitos no funcionales

6.1 Seguridad

[1-21]

ID	Descripción	Criterio de aceptación / Métrica	Prioridad
RNF-001	Las contraseñas deberán almacenarse cifradas mediante un algoritmo de hash con sal (bcrypt, factor de costo 10–12), nunca en texto plano ni con algoritmos reversibles.	Una auditoría directa de la base de datos confirma que el 100% de las contraseñas están cifradas con bcrypt (o equivalente aprobado) dentro del factor de costo especificado; ninguna es recuperable en texto plano.	Alta
RNF-002	El sistema deberá implementar control de acceso basado en roles (RBAC) para cliente, vendedor y administrador, aplicando el principio de mínimo privilegio mediante una matriz de permisos documentada.	En pruebas de control de acceso, el 100% de los intentos de un rol por acceder a funciones fuera de su matriz de permisos son rechazados o no visibles en la interfaz.	Alta
RNF-003	Toda comunicación cliente-servidor y con la plataforma de banca móvil deberá cifrarse mediante HTTPS/TLS 1.2 o superior, con certificados gestionados por una autoridad certificadora reconocida y renovación antes de su expiración.	El 100% de las peticiones se realizan sobre HTTPS/TLS 1.2 o superior, verificable mediante inspección de tráfico; el certificado vigente se renueva al menos 15 días antes de su expiración.	Alta

6.2 Disponibilidad y Confiabilidad

[1-20]

ID	Descripción	Criterio de aceptación / Métrica	Prioridad
RNF-004	El sistema deberá tener una disponibilidad mensual mínima del 95%, en un horario de servicio de 24/7, excluyendo ventanas de mantenimiento planificado comunicadas con al menos 24 horas de anticipación y de un máximo de 4 horas al mes.	El monitoreo de uptime durante un mes calendario registra un tiempo de inactividad no planificada menor al 5% del total, sin contar las ventanas de mantenimiento declaradas.	Alta
RNF-005	El registro de reservas deberá ser atómico (transacciones ACID) para evitar reservas duplicadas sobre el mismo horario y cancha, incluso bajo concurrencia.	En pruebas de concurrencia con al menos 50 solicitudes simultáneas sobre el mismo horario y cancha, solo una se confirma y el resto son rechazadas, sin inconsistencias en la base de datos.	Alta

6.3 Compatibilidad

[1-27]

ID	Descripción	Criterio de aceptación / Métrica	Prioridad
RNF-006	La aplicación cliente deberá ser accesible mediante un navegador web responsivo optimizado para dispositivos móviles, y adicionalmente contar con una aplicación nativa para Android.	La aplicación web responsiva funciona en los navegadores móviles Chrome y Safari, y la aplicación Android se ejecuta en las 2 versiones mayores más recientes del sistema operativo, verificado en dispositivos reales.	Alta
RNF-007	El sistema deberá integrarse mediante API con la plataforma de banca móvil de Banco Pichincha (u otra que ofrezca un ambiente sandbox equivalente) para la confirmación de transferencias.	El sistema procesa exitosamente, en el ambiente sandbox del proveedor bancario, al menos una confirmación y un rechazo de pago antes de su despliegue en producción.	Alta

6.4 Rendimiento y Eficiencia

[1-19]

ID	Descripción	Criterio de aceptación / Métrica	Prioridad
RNF-008	El tiempo de respuesta ante consultas de disponibilidad de canchas o productos no deberá exceder 3 segundos, medido bajo red móvil 4G y una carga simulada de 50 usuarios concurrentes.	En pruebas de carga (ej. k6 o JMeter) bajo las condiciones descritas, el 95% de las consultas responden en un tiempo igual o menor a 3 segundos (percentil 95).	Alta
RNF-009	La alerta de un nuevo pedido deberá llegar al dispositivo del vendedor en máximo 5 segundos desde su registro en el servidor, medido bajo red 4G y hasta 10 pedidos concurrentes.	En pruebas de notificación en tiempo real bajo las condiciones descritas, el 95% de las alertas llegan en un tiempo igual o menor a 5 segundos, contado desde el registro hasta la recepción confirmada en el dispositivo del vendedor.	Alta
RNF-010	El sistema deberá proveer las herramientas necesarias (notificación inmediata, visualización de ubicación del cliente, cola de pedidos priorizada) para que el personal pueda cumplir un tiempo de entrega objetivo de 10 minutos en al menos el 93% de los pedidos; el tiempo de entrega en sí depende de factores operativos externos al software.	Un muestreo de pedidos reales durante el periodo de prueba, con el sistema en uso, muestra que el personal alcanza el objetivo de entrega en al menos el 93% de los casos (cuestionario, Sección Espectador, P.6); el software se evalúa por proveer las herramientas en los tiempos definidos en los RNF de notificación, no por el resultado logístico final.	Alta

6.5 Usabilidad

[1-18]

ID	Descripción	Criterio de aceptación / Métrica	Prioridad
RNF-011	La interfaz de cliente deberá permitir completar un pedido en máximo 3 pasos (producto, ubicación, pago) en menos de 30 segundos en promedio.	En pruebas de usabilidad con al menos 10 usuarios reales de perfil similar al segmento de clientes de 18 a 55 años identificado en el cuestionario, el 90% completa un pedido en 3 pasos o menos y en un tiempo promedio igual o menor a 30 segundos.	Alta
RNF-012	La disponibilidad de canchas deberá presentarse en formato de tabla/calendario visual, distinguiendo horarios libres, reservados y bloqueados mediante color, ícono y etiqueta de texto simultáneamente, con soporte de navegación por teclado, compatibilidad con lectores de pantalla y un contraste mínimo conforme a WCAG nivel AA.	En pruebas de usabilidad, el 90% de los usuarios identifica el estado de un horario específico en menos de 5 segundos; la interfaz es operable completamente por teclado y pasa una verificación de contraste WCAG AA.	Alta
RNF-013	El sistema deberá mostrar la disponibilidad, el precio y el tiempo estimado de entrega en la misma pantalla del producto o cancha, sin pasos de navegación adicionales, en cumplimiento del Art. 52 de la Constitución y el Art. 4 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.	En una revisión de interfaz, el 100% de las pantallas de producto/cancha muestran disponibilidad, precio y tiempo estimado sin necesidad de navegar a otra pantalla.	Media

6.6 Cumplimiento legal

[1-22]

ID	Descripción	Criterio de aceptación / Métrica	Prioridad
RNF-014	El tratamiento de datos personales deberá contar con consentimiento libre, específico e informado, y un consentimiento separado y explícito para el uso de la ubicación GPS, permitiendo su revocación en cualquier momento.	El registro de usuario incluye una casilla de consentimiento general de datos y, de forma independiente, el flujo de pedido solicita consentimiento específico de ubicación antes de acceder al GPS; el sistema no almacena datos sin el consentimiento correspondiente y permite revocarlo desde el perfil, conforme a los Art. 7 y 10 de la LOPDP.	Alta

6.7 Mantenibilidad

[1-23]

ID	Descripción	Criterio de aceptación / Métrica	Prioridad
RNF-015	La arquitectura deberá organizarse en módulos de negocio independientes (Reservas, Pedidos, Productos, Canchas, Pagos, Reportes, Usuarios), de forma que una modificación en un módulo no requiera cambios en más de un módulo adicional; se exceptúan de esta métrica los componentes transversales (autenticación, registro de auditoría).	En una revisión de arquitectura, al simular un cambio en un módulo de negocio, el número de módulos adicionales afectados no supera 1, sin contar componentes transversales.	Media